69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

ข้อที่ 1

การวิเคราะห์ปัญหา

- Input: ไข่ดิบ, น้ำมัน, เครื่องปรุง, อุปกรณ์ (ชาม, ส้อม, กระทะ, เตา)
- Process: เตรียมอุปกรณ์, ตอกไข่ใส่ชาม, ปรุงรส, ตีไข่ให้เข้ากัน, ตั้งกระทะและเปิดไฟ, ใส่น้ำมันรอจนร้อน, เทไข่ลงทอด, พลิกด้านไข่เมื่อสุก, ปิดเตาเมื่อสุกทั้งสองด้าน
- Output: ไข่เจียวที่สุกพร้อมรับประทาน

Pseudocode

```
BEGIN

    PREPARE egg, oil, seasoning, bowl, pan, stove

    CRACK egg INTO bowl

    ADD seasoning INTO bowl

    BEAT egg mixture

    TURN ON stove

    PLACE pan ON stove

    ADD oil TO pan

    WAIT UNTIL oil is hot

    POUR egg mixture INTO pan

    WAIT UNTIL bottom side is cooked

    FLIP egg

    WAIT UNTIL other side is cooked

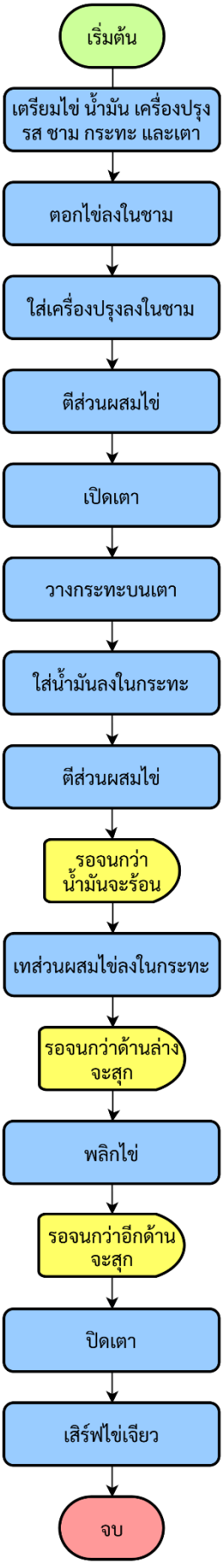
    TURN OFF stove

    SERVE omelet

END
```

69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

Flowchart



69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

ข้อที่ 2

การวิเคราะห์ปัญหา

- Input: ความยาวด้านคู่ขนานด้านที่ 1 (side1), ความยาวด้านคู่ขนานด้านที่ 2 (side2), ความสูง (height)
- Process: คำนวณหาพื้นที่โดยใช้สูตร

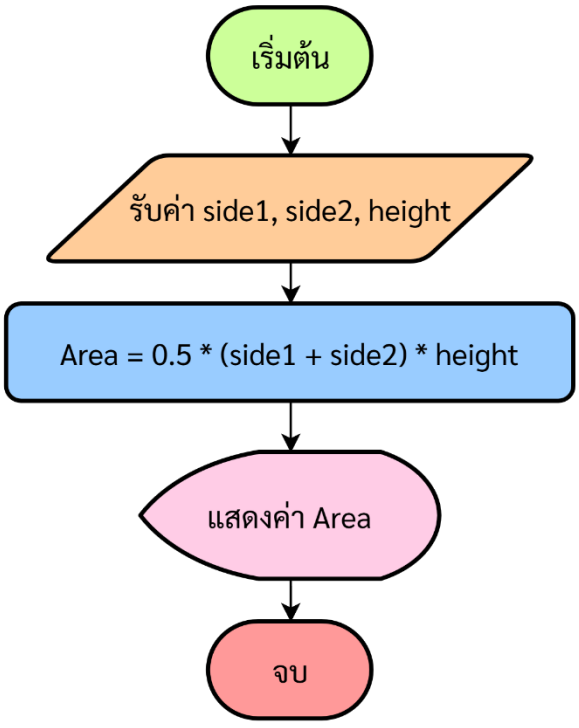
$$Area = \frac{1}{2} \cdot (side1 + side2) \cdot height$$

- Output: พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู (Area)

Pseudocode

```
BEGIN
    READ side1, side2, height
    COMPUTE Area = 0.5 * (side1 + side2) * height
    PRINT Area
END
```

Flowchart



69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

ข้อที่ 3

การวิเคราะห์ปัญหา

- Input: ตัวเลข 3 จำนวน (num1, num2, num3)
- Process: นำตัวเลขทั้ง 3 มาบวกกัน แล้วหารด้วย 3 เพื่อหาค่าเฉลี่ย

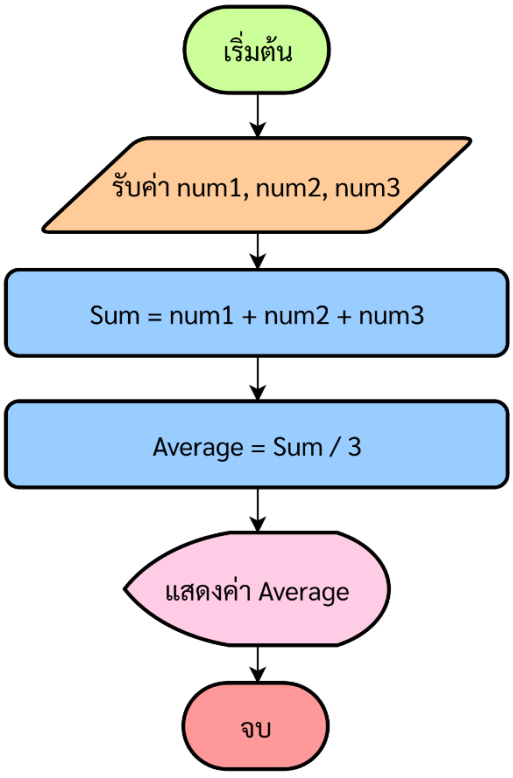
$$Average = \frac{num1 + num2 + num3}{3}$$

- Output: ค่าเฉลี่ย (Average)

Pseudocode

```
BEGIN
    READ num1, num2, num3
    COMPUTE Sum = num1 + num2 + num3
    COMPUTE Average = Sum / 3
    PRINT Average
END
```

Flowchart



69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

ข้อที่ 4

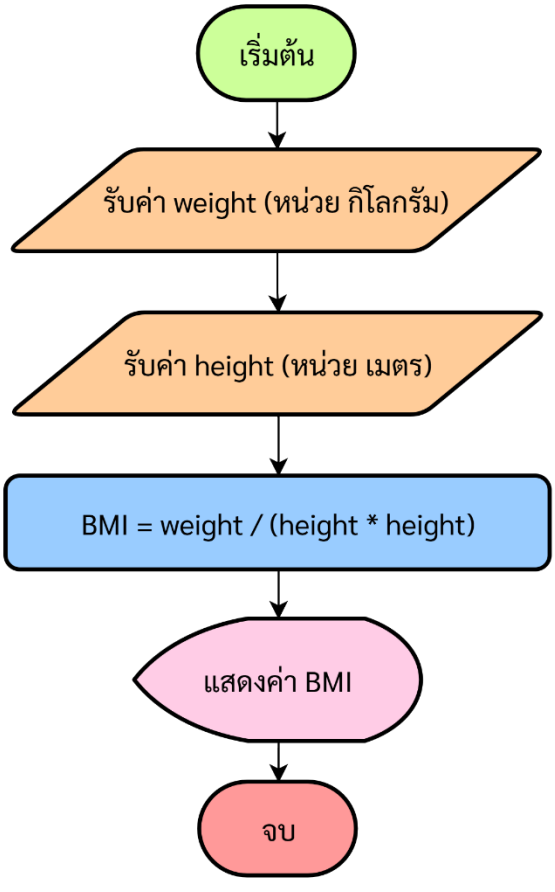
การวิเคราะห์ปัญหา

- Input: น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม (weight), ส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร (height)
- Process: คำนวณค่าดัชนีมวลกายจากสูตร $BMI = \frac{weight}{height^2}$
- Output: ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

Pseudocode

```
BEGIN
    READ weight
    READ height
    COMPUTE BMI = weight / (height * height)
    PRINT BMI
END
```

Flowchart



69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

ข้อที่ 5

การวิเคราะห์ปัญหา

คะแนนสอบต้องอยู่ในช่วง 0-100

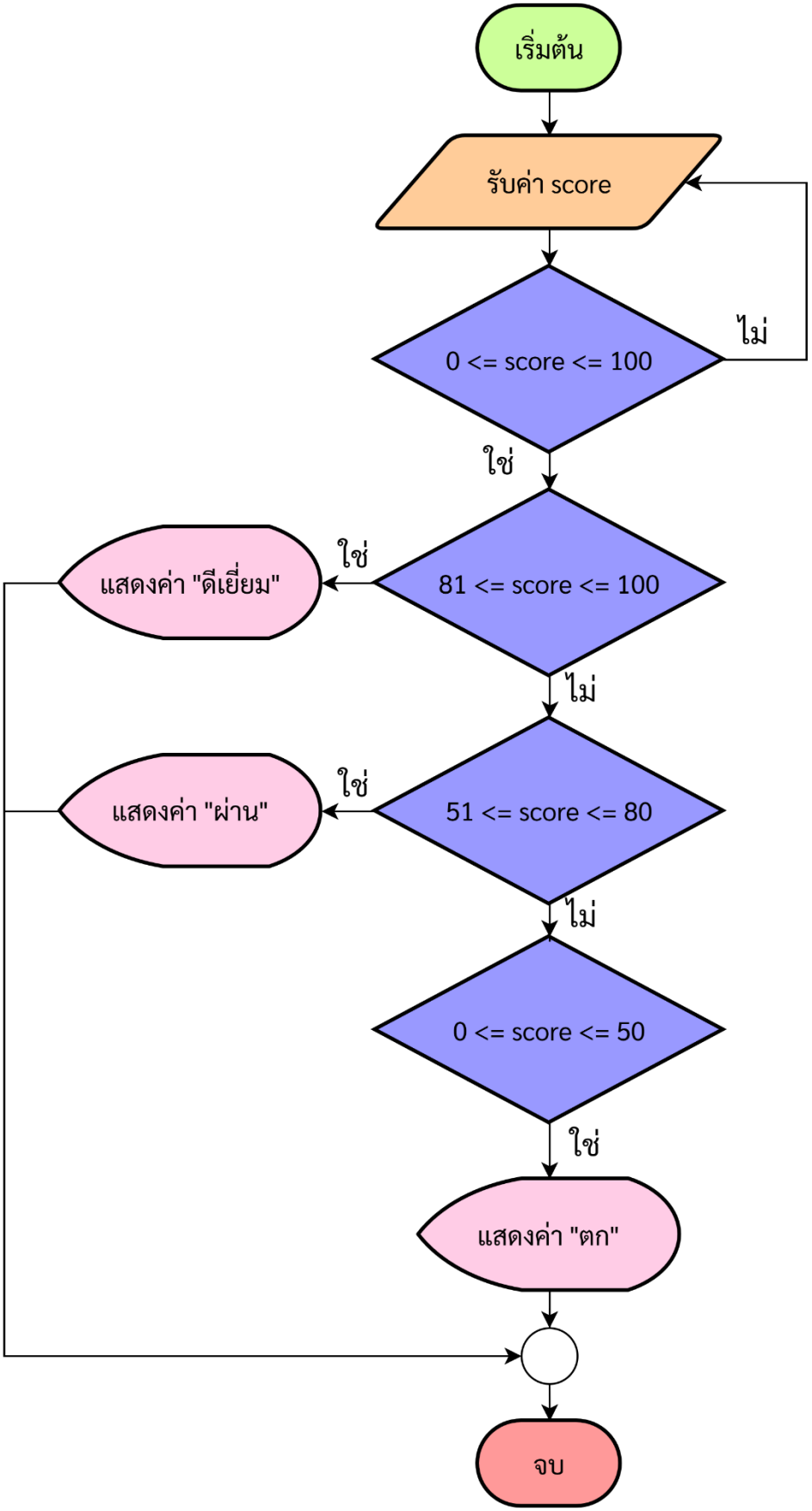
- Input: คะแนนสอบ (score)
- Process: ตรวจสอบเงื่อนไขของคะแนน ดังนี้:
    - ถ้า score 0 - 50 ให้เกรดเป็น "ตก"
    - ถ้า score 51 - 80 ให้เกรดเป็น "ผ่าน"
    - ถ้า score 81 - 100 ให้เกรดเป็น "ดีเยี่ยม"
- Output: ผลการประเมินเกรด (Grade)

Pseudocode

```
BEGIN
    REPEAT
        READ score
    UNTIL score >= 0 AND score <= 100
    IF score >= 81 AND score <= 100 THEN
        PRINT "ดีเยี่ยม"
    ELSE IF score >= 51 AND score <= 80 THEN
        PRINT "ผ่าน"
    ELSE IF score >= 0 AND score <= 50 THEN
        PRINT "ตก"
    ENDIF
END
```

69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

Flowchart



69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

ข้อที่ 6

การวิเคราะห์ปัญหา

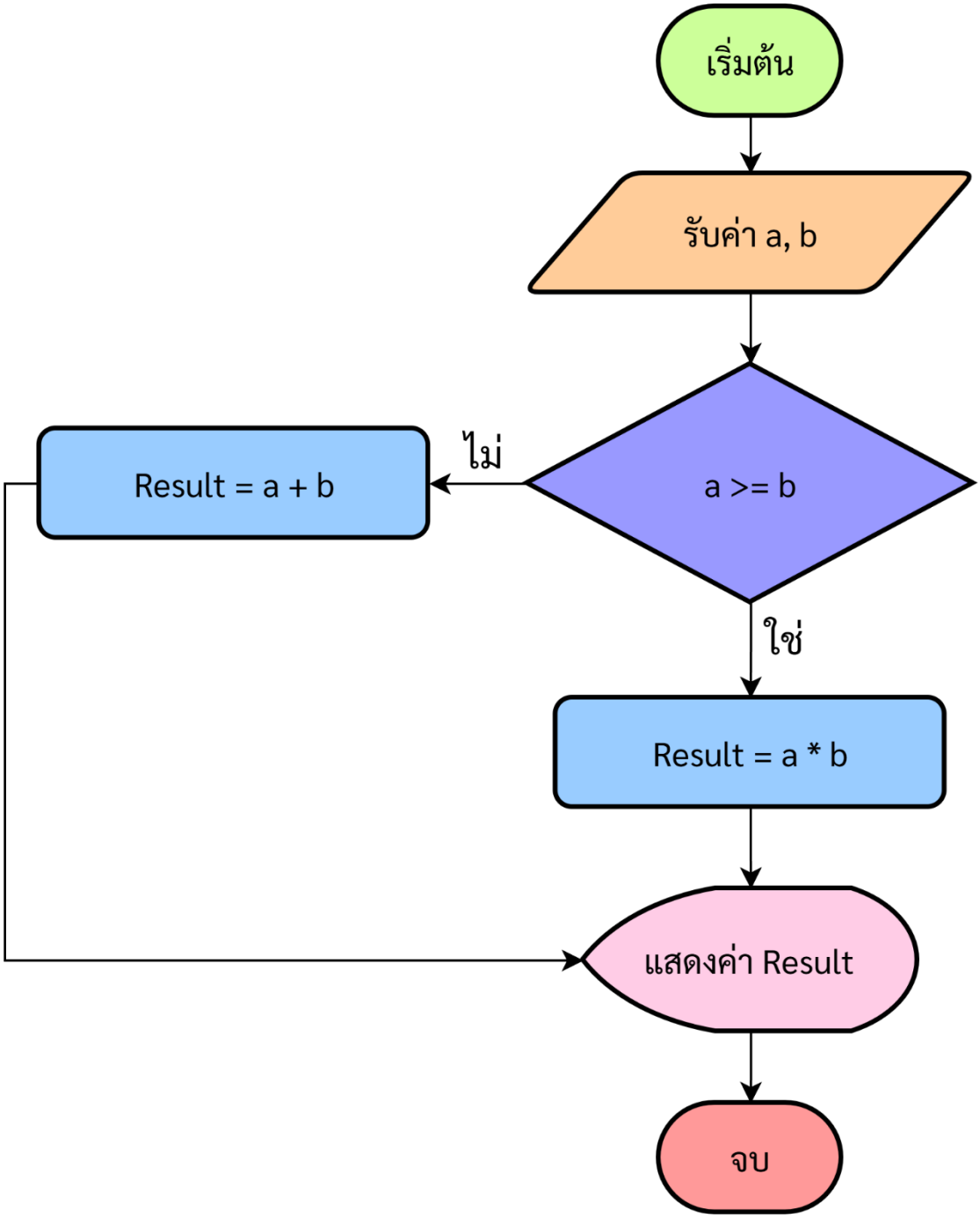
- Input: ตัวเลข 2 จำนวน (a และ b)
- Process: เปรียบเทียบค่า a และ b
    - ถ้า a >= b ให้คำนวณ a * b
    - ถ้าไม่ใช่ (คือ a < b) ให้คำนวณ a + b
- Output: ผลลัพธ์จากการคำนวณ (Result)

Pseudocode

```
BEGIN
    READ a, b
    IF a >= b THEN
        COMPUTE Result = a * b
    ELSE
        COMPUTE Result = a + b
    END IF
    PRINT Result
END
```

69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

Flowchart



69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

ข้อที่ 7

การวิเคราะห์ปัญหา

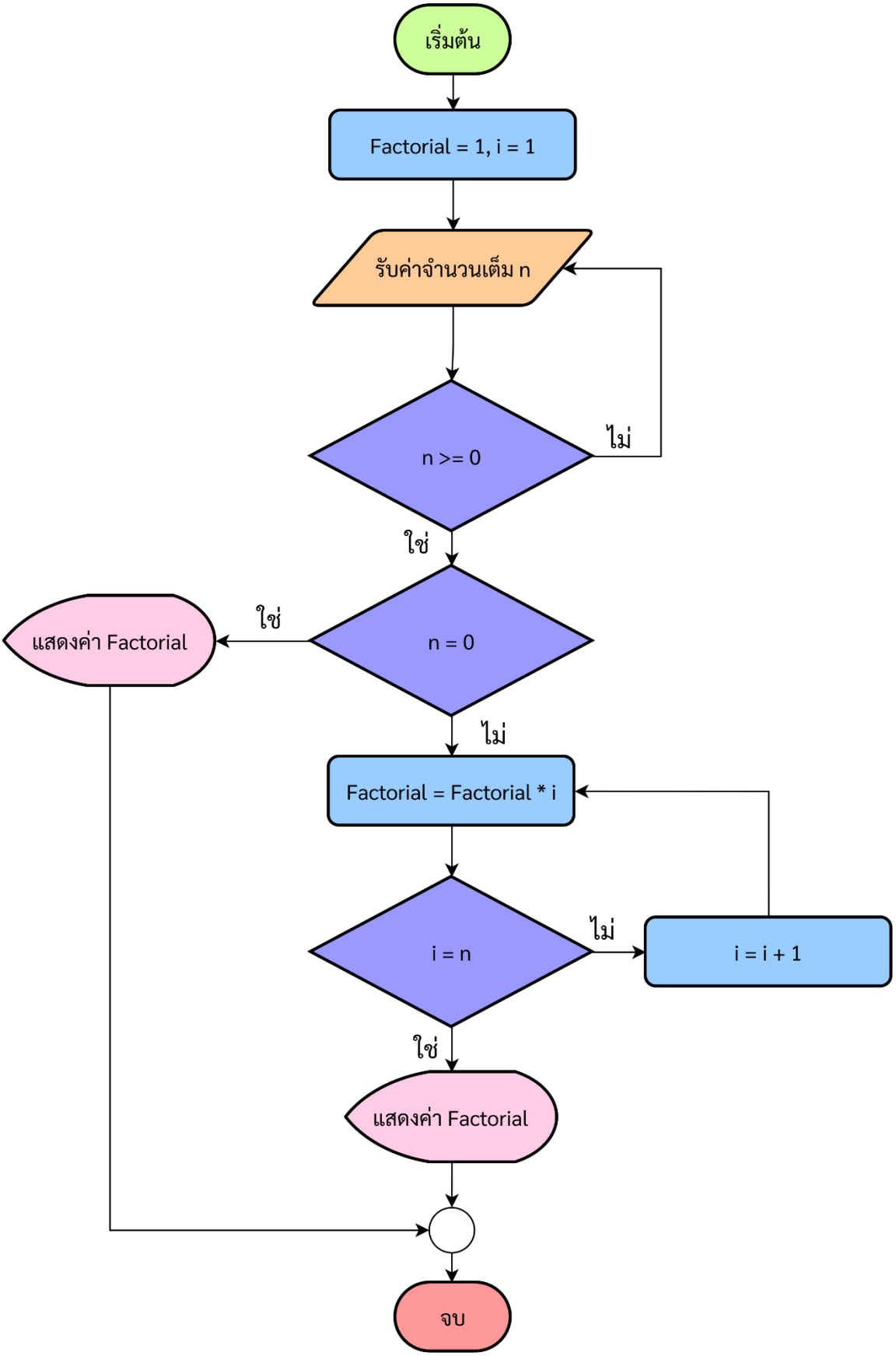
- Input: ตัวเลขจำนวนเต็มบวก (n)
- Process: วนซ้ำและคูณตัวเลขสะสมตั้งแต่ 1 ถึง n โดยตั้งค่าเริ่มต้น Factorial = 1 แล้ววนซ้ำ i จาก 1 ถึง n โดยเอา Factorial * i
- Output: ค่าแฟกทอเรียลของ n

Pseudocode

```
BEGIN
    READ n
    SET Factorial TO 1
    REPEAT
        READ n
    UNTIL n >= 0
    IF n == 0 THEN
        PRINT Factorial
    ELSE
        FOR i = 1 TO n DO
            COMPUTE Factorial = Factorial * i
        END FOR
        PRINT Factorial
    END IF
END
```

69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

Flowchart



69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

ข้อที่ 8

การวิเคราะห์ปัญหา

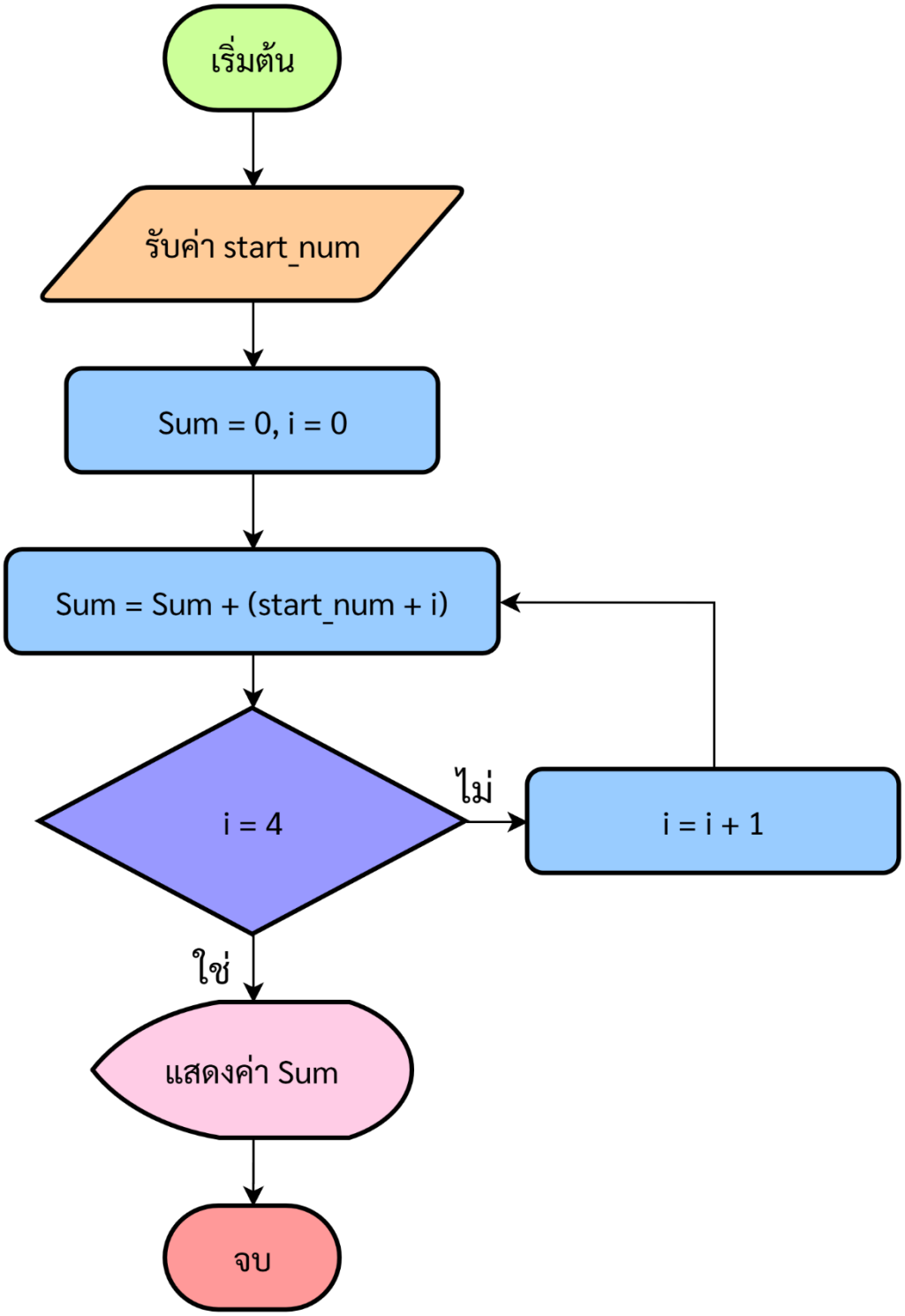
- Input: ค่าเริ่มต้นของตัวเลข (start_num)
- Process: ตั้งค่าผลรวมเริ่มต้นเป็น 0 จากนั้นใช้การวนลูป 5 ครั้ง เพื่อนำตัวเลขที่เรียงต่อกัน 5 ตัวมาบวกสะสม
- Output: ผลรวมของเลข 5 จำนวน (Sum)

Pseudocode

```
BEGIN
    READ start_num
    SET Sum TO 0
    FOR i = 0 TO 4 DO
        COMPUTE Sum = Sum + (start_num + i)
    END FOR
    PRINT Sum
END
```

69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐินันท์ สกุลภักดี

Flowchart



69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

ข้อที่ 9

การวิเคราะห์ปัญหา

- Input: ไม่มี (เนื่องจากโจทย์กำหนดช่วงมาให้ชัดเจนคือ 1 ถึง 100)
- Process: ตั้งค่าผลรวมเริ่มต้น(Sum)เป็น 0 เริ่มวนลูปตัวเลขตั้งแต่ i = 2 ไปจนถึง 100 โดยเพิ่มค่าทีละ 2 (เพื่อให้เป็นเลขคู่เท่านั้น) แล้วนำไปบวกสะสมใน Sum
- Output: ผลรวมของเลขคู่ตั้งแต่ 1 ถึง 100 (Sum)

Pseudocode

```
BEGIN
    SET Sum TO 0
    SET i TO 2
    WHILE num <= 100 DO
        COMPUTE Sum = Sum + i
        COMPUTE i = i + 2
    END WHILE
    PRINT Sum
END
```

69010126544 นายสุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
วิชา Computer Programming (S.2)
อ.ณัฐนันท์ สกุลภักดี

Flowchart

